

SHA-256 Kontrolinių Sumų (Checksum) Tikrinimas per Terminalą:

Pastaba dėl termino:

Klausime nurodytas „sha245“ yra dažnas rašybos netikslumas vietoj

SHA-256

(Secure Hash Algorithm 256-bit iš SHA-2 algoritmų šeimos). SHA-256 generuoja unikalų 64 šešioliktinių simbolių (256 bitų) kodą bet kokio dydžio failui ar tekstui.

Tikrinimas atliekamas dviem pagrindiniais tikslais:

Vientisumo užtikrinimas (Integrity):

Įsitikinti, kad atsisiųstas failas nebuvo pažeistas dėl tinklo klaidų.

Saugumo užtikrinimas (Security):

Patvirtinti, kad failas nebuvo sukeistas ar užkrėstas kenkėjiška programa.

macOS sistemoje jau gamykliškai yra įdiegtas shasum įrankis:

```
# Apskaičiuoti failo SHA-256 sumą: shasum -a 256  
failas.zip # Rezultatas: #  
e3b0c44298fc1c149afbf4c8996fb92427ae41e4649b93  
4ca495991b7852b855 failas.zip
```

```
openssl dgst -sha256 failas.zip
```

```
sha256sum failas.tar.gz
```

```
Get-FileHash -Path .\failas.exe -Algorithm SHA256
```

```
certutil -hashfile failas.exe SHA256
```

Tikrinti 64 simbolius rankiniu būdu nėra patikima. Štai automatiniai metodai:

Atkreipkite dėmesį: tarp hešo ir failo pavadinimo būtini du tarpai:

```
echo "a1b2c3...tikėtinas_hešas...d4e5f6 failas.zip" |  
shasum -a 256 -c # Jei atitinka: # failas.zip: OK # Jei  
neatitinka: # failas.zip: FAILED # shasum: WARNING: 1  
computed checksum did NOT match
```

```
# macOS: shasum -a 256 -c SHA256SUMS.txt # Linux:
sha256sum -c SHA256SUMS.txt
```

```
HASH="tikėtina_hešo_reikšmė"
FILE="atsisiųstas_failas.zip" if [ "$(shasum -a 256
"$FILE" | awk '{print $1}')" = "$HASH" ]; then echo "
SUTAMPA: Failas saugus ir nepažeistas!" else echo
"KLAIDA: Hešas nesutampa! Nenaudokite šio failo." fi
```

Svarbu:

echopagal nutylėjimą prideda nematoma eilutės lūžio simbolį (\n). Būtina naudoti echo -n arba printf:

```
# Teisingas teksto hešavimas: echo -n
"slaptas_tekstas" | shasum -a 256 # Arba per openssl:
printf "slaptas_tekstas" | openssl dgst -sha256
```

Platforma
Komanda
Paskirtis

macOS

```
shasum -a 256 failas
```

Failo hešo apskaičiavimas:

macOS

```
shasum -a 256 -c failas.sha256
```

Automatinis vientisumo patikrinimas:

Linux

`sha256sum failas`

Failo hešo apskaičiavimas

Linux

`sha256sum -c sums.txt`

Automatinis patikrinimas

Windows

`Get-FileHash failas -Algorithm SHA256`

PowerShell patikra